

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、A、D、B、A

6—10: D、C、B、C、B

11—12: C、A

二、填空、作图题

13. (1) 凹透镜。

(2) ① 过入射点作法面的法线；反射光线由入射点射向左上方，且反射角等于入射角。

② 折射光线由入射点射入水中，方向向左下方并偏向法线。

③ r_1 标在反射光线与法线之间， r_2 标在折射光线与法线之间。

(3) 右移。

14. (1) 不能。 F_1 、 F_2 产生的力矩方向均为顺时针方向。

(2) 从支点 O 向 F_1 的作用线作垂线，所得水平垂线段为力臂 l_1 。

15. (1) 734 mm。 (2) 甲；丙。

16. 21.2 g; $\frac{m}{V}$; 1.06 g/cm³。

17. (1) 不能。还需不用滑轮，用弹簧测力计沿水平方向匀速拉动物体 A，测出拉力 F_1 。

$$\eta = \frac{F_1 s}{F \cdot 2s} \times 100\% = \frac{F_1}{2F} \times 100\%。$$

$$(2) v = \frac{s}{t} = \frac{4 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 0.4 \text{ m/s}。$$

$$18. p = \frac{F}{S} = \frac{250 \text{ N}}{0.25 \text{ cm}^2} = 1000 \text{ N/cm}^2; \text{②③}。$$

19. (1) 40 s;

$$Q = I^2 R t = (2 \text{ A})^2 \times 1 \Omega \times 40 \text{ s} = 160 \text{ J}。$$

(2) 不能。(3) 吸引。

三、解析题

$$20. (1) R = \frac{U^2}{P} = \frac{(220 \text{ V})^2}{40 \text{ W}} = 1210 \Omega.$$

$$(2) I = \frac{P}{U} = \frac{12.1 \text{ W}}{110 \text{ V}} = 0.11 \text{ A}.$$

$$W = Pt = 12.1 \text{ W} \times 100 \text{ s} = 1210 \text{ J}.$$

$$21. (1) G = mg = 62.0 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 0.62 \text{ N}.$$

鸡蛋悬浮, $F_{\text{浮}} = G = 0.62 \text{ N}$ 。

$$V = V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{0.62 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 6.2 \times 10^{-5} \text{ m}^3.$$

(2) 第70天鸡蛋受到的浮力小于第1天。

根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$, 第70天鸡蛋排开水的体积比第1天小, 而 $\rho_{\text{水}} g$ 不变。

(3) 鸡蛋沉在水底且平躺, 存放时间很短; 微微倾斜, 已存放一段时间; 完全直立, 存放时间较长; 漂浮, 存放时间很长。

四、实验、探究题

22. (1) 电流表 A1 选用 0.6 A 量程, 与电阻 R 串联; 电流表 A2 选用 3 A 量程, 串联在干路中; 电压表选用 3 V 量程, 并联在电阻 R 两端。

电源正极接电流表 A2 的 3 A 接线柱, A2 的负接线柱接右侧公共点; 右侧公共点连接电阻 R 右端、滑动变阻器滑片和电压表 3 V 接线柱。电阻 R 左端连接电流表 A1 的 0.6 A 接线柱和电压表负接线柱; A1 的负接线柱及滑动变阻器的一个固定接线柱接左侧公共点, 左侧公共点经开关接电源负极。

(2) 描出 (0.04 A, 0.60 V)、(0.08 A, 1.20 V)、(0.12 A, 1.80 V)、(0.16 A, 2.40 V), 作经过原点和各点的直线。

(3) 1.50 V; 0.10 A;

$$I_{\text{滑}} = I_2 - I_1 = 0.90 \text{ A} - 0.10 \text{ A} = 0.80 \text{ A}.$$

(4) 会造成通过电源的电流过大。

23. (1) 58°C 。(2) 小于。

(3) 正确。前 30 s 内, 两种液体吸收的热量 Q 相同, 升高的温度 Δt 相同。

由 $c = \frac{Q}{m\Delta t}$, 且 $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$, 可得 $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}}$ 。

24. (1) 不同温度的水、容器、温度计、刻度尺。

(2) ① 将细玻璃管插入水中, 待管内液面稳定后, 用温度计测量水温 t_1 , 用刻度尺测量管内外液面高度差 h_1 。

② 换用不同温度的水, 重复步骤①。

(3)

数据序号 水温 $t/^\circ\text{C}$ 管内外液面高度差 h/cm

1
2
3